CHAPITRE 2 :
LE THEOREME DE PYTHAGORE ET SA RECIPROQUE

I) CARRE ET RACINE CARREE D'UN NOMBRE

1) Carré d'un nombre :

Définition :

Si a désigne un nombre relatif, on note a^2, et on lit « a au carré », le produit du nombre a par lui-même : $a \times a = a^2$.

Exemples : $4^2 = 16$ $7^2 = 49$ $11^2 = 121$

2) Racine carrée d'un nombre :

Définition :

Soit a un nombre positif. Il existe un seul nombre positif qui, élevé au carré donne a.
Ce nombre est appelé racine carrée de a. La racine carrée de a se note : $\sqrt{a}$.

Exemples :

- 7 est la racine carrée de 49, car 7 est un nombre positif, et $7^2 = 49$.
- $\sqrt{42{,}25} = 6{,}5$ $\sqrt{400} = 20$ $\sqrt{10\,000} = 100$

Il est utile de connaitre les premiers carrés parfaits, c'est-à-dire les carrés des premiers nombres entiers. Ceci permettra de connaitre les premières racines carrées :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

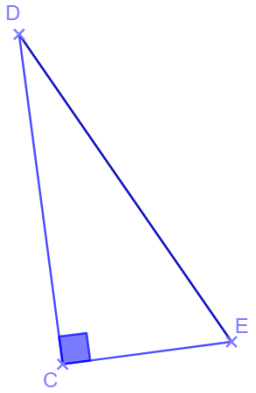
Quand on passe de la première ligne à la deuxième ligne, on prend le carré du nombre.
Quand on passe de la deuxième ligne à la première ligne, on prend la racine carrée du nombre.

II) L'EGALITE DE PYTHAGORE

1) Définition :

Dans un triangle rectangle :

- Le plus grand côté est appelé hypoténuse. Il est opposé à l'angle droit.
- Les deux autres côtés sont appelés les côtés adjacents à l'angle droit.



Sur la figure ci-contre :

Le triangle CDE est rectangle en C.

Le côté [DE] est l'hypoténuse du triangle CDE.

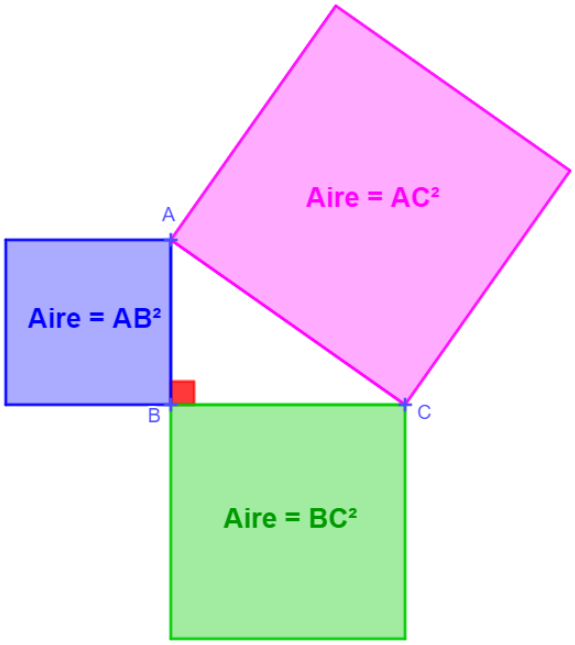
Les côtés [CD] et [CE] sont les côtés de l'angle droit ou les côtés adjacents à l'angle droit.

2) Théorème de Pythagore

Théorème : Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse.

Ainsi, si le triangle ABC est rectangle en B, on a :

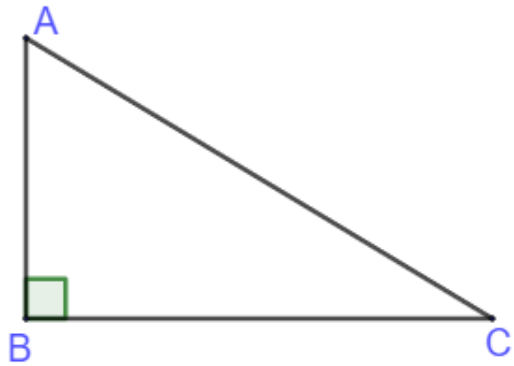
$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$



III) CALCULER UNE LONGUEUR DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Quand on connait les deux côtés d'un triangle rectangle, on peut calculer la longueur du troisième côté grâce à l'égalité de Pythagore.

Exemple 1 : Calcul de la longueur de [BC]



Le triangle ABC est rectangle en A.

Le côté [BC] est l'hypoténuse du triangle.

Le côté [AB] mesure 3 cm et [AC] mesure 4 cm.

Quelle est la longueur du côté [BC] ?

Réponse :

On sait que le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

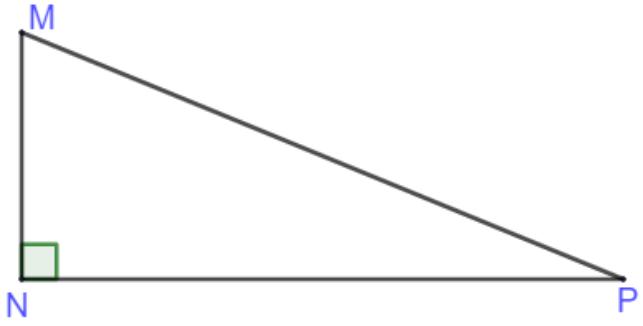
Donc,

$BC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$

On obtient $BC = \sqrt{25} = 5.$

[BC] mesure 5 cm.

Exemple 2 : Calcul de la longueur de [MN]



Le triangle MNP est rectangle en N.

Le côté [MP] est l'hypoténuse du triangle.

Le côté [MP] mesure 10 cm et [NP] mesure 6 cm.

Quelle est la longueur du côté [MN] ?

Réponse :

On sait que le triangle MNP est rectangle en N. D'après le théorème de Pythagore,

$$MP^2 = MN^2 + NP^2$$

Donc,

$$MN^2 = MP^2 - NP^2$$

Ainsi, $MN^2 = 10^2 - 6^2 = 64.$

On obtient $MN = \sqrt{64} = 8.$

[MN] mesure 8 cm.

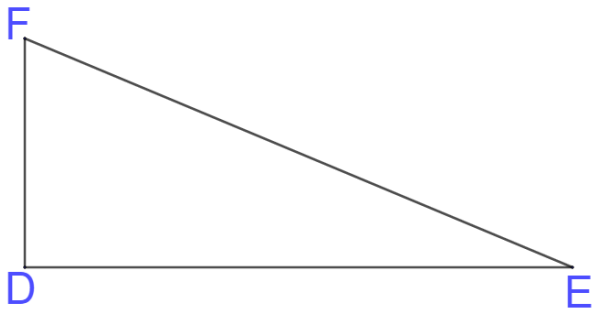
IV) RECONNAITRE SI UN TRIANGLE EST RECTANGLE

1) La réciproque du théorème de Pythagore

Enoncé : Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, **alors le triangle est rectangle**.

2) Montrer qu'un triangle est rectangle

Méthode :



DEF est un triangle tel que :

DE = 12 cm, DF = 5 cm et EF = 13 cm.

Le triangle DEF est-il rectangle ?

Réponse :

[EF] est le plus long côté.

On calcule EF^2 d'une part et $DE^2 + DF^2$ d'une autre :

$EF^2 = 13^2 = 169$

$DE^2 + DF^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$

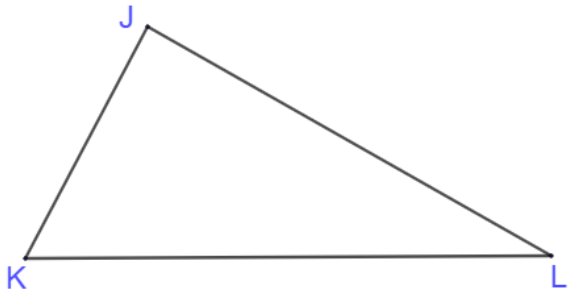
On remarque que : $EF^2 = DE^2 + DF^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF est rectangle en D.

3) Conséquence du théorème de Pythagore

Enoncé : Si un triangle es rectangle, alors l'égalité de Pythagore est vérifiée.
Si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, **alors le triangle n'est pas rectangle**.

4) Montrer qu'un triangle n'est pas rectangle



JKL est un triangle tel que :

JK = 4 cm, JL = 7 cm et KL = 8 cm.

Le triangle DEF est-il rectangle ?

Réponse :

[KL] est le plus long côté.

On calcule KL^2 d'une part et $JK^2 + JL^2$ d'une autre :

$KL^2 = 8^2 = 64$

$JK^2 + JL^2 = 4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65$

On remarque que : $KL^2 \neq JK^2 + JL^2$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée donc le triangle JKL n'est pas rectangle.